

ESCUELA DE VERANO

TALLER DE INTRODUCCIÓN AL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS SOBRE MERCADO DE TRABAJO CON R

Coordinación

Dr. Francisco Nicolás Favieri (CONICET - GEIS - IISE - FACSO - UNSJ)

Dra. Beatriz Soria (FCPyS - UNCuyo)

Dra. Anabella Abarzua Cutroni (CONICET/FCPyS - UNCuyo)

Mail de consulta: cscomputacional@gmail.com

Del 2 al 6 de marzo de 15 a 18 hs - Modalidad virtual (Zoom)

FUNDAMENTACIÓN

El avance de herramientas digitales para el procesamiento y análisis de datos sobre mercado de trabajo y conflictividad laboral ha generado nuevas oportunidades y desafíos en la investigación social. Sin embargo, su complejidad y amplitud requieren la consolidación de una comunidad de estudios dedicada al uso de estas tecnologías, particularmente el lenguaje de programación R y su entorno para el análisis estadístico, la visualización de datos y la ciencia de datos.

Este curso está dirigido a personas interesadas en el análisis de datos aplicados al estudio del mercado de trabajo y problemáticas socioeconómicas, provenientes del ámbito académico, la gestión pública, organizaciones sociales o el sector profesional. No se requieren conocimientos previos en programación ni en el uso de R.

R, como lenguaje de programación libre, permite desde análisis descriptivos hasta modelado avanzado, ofreciendo un ecosistema de código abierto respaldado por una comunidad global activa y recursos actualizados.

Además de su capacidad analítica, R destaca por la creación de visualizaciones que facilitan la comunicación de resultados complejos. Su uso es esencial en la investigación académica, la formulación de políticas públicas y el mercado laboral actual.

La enseñanza de R en este curso se sitúa en un contexto interdisciplinario que combina la ciencia de datos con las ciencias sociales computacionales. Este enfoque permite analizar fenómenos sociales a gran escala, realizar inferencias predictivas y expandir las fronteras de la investigación social mediante el uso de métodos híbridos.

En el contexto actual, caracterizado por la expansión de herramientas de inteligencia artificial generativa aplicadas al análisis de información, este curso incorpora dichas tecnologías como asistentes pedagógicos y de apoyo al proceso analítico. Estas herramientas pueden facilitar la comprensión del código, la interpretación de mensajes de error, la documentación de procesos y la sistematización de resultados. No obstante, su uso será abordado desde una perspectiva crítica, enfatizando que la inteligencia artificial no reemplaza el razonamiento metodológico ni la interpretación sociológica de los datos, sino que funciona como un dispositivo de acompañamiento que fortalece la autonomía analítica y la capacidad de evaluación reflexiva de quienes investigan.

El dominio de R no solo proporciona herramientas técnicas para el análisis de datos en el estudio del mercado de trabajo, sino que también responde a una demanda creciente en diversos sectores, fortaleciendo las capacidades para abordar problemas complejos con una perspectiva basada en datos.

OBJETIVOS

Objetivo General

- Introducir a lxs participantes en el uso del lenguaje de programación R para el procesamiento y análisis de datos aplicados a indicadores socioeconómicos, incorporando herramientas de inteligencia artificial como apoyo al aprendizaje y al trabajo reproducible con datos.

Objetivos Específicos:

- Comprender los procesos de relevamiento, análisis y producción de información en estudios socioeconómicos.
- Explorar y manipular bases de datos correspondientes a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) - Argentina.
- Reflexionar críticamente sobre la producción de información estadística y sus usos metodológicos.
- Consolidar “buenas prácticas” en la manipulación, transformación y visualización de datos como en la elaboración y difusión de resultados de investigación.
- Fomentar el trabajo colaborativo mediante el uso de herramientas computacionales para el análisis de datos en equipos de investigación.

DESTINATARIXS

El curso está dirigido a personas interesadas en el análisis de datos socioeconómicos y del mercado de trabajo, provenientes del ámbito académico, la gestión pública, organizaciones sociales o el sector profesional. No se requieren conocimientos previos en programación ni en R.

CONTENIDOS

Encuentro 1: Introducción a R y las Ciencias Sociales Computacionales

Introducción a las Ciencias Sociales Computacionales y a la programación con R. Definiciones. Bases de datos para estudios del trabajo: EPH. Programas: Conceptos básicos. Instalación R. Origen. IDEs. IDEs: pantallas de trabajo, estructura de funcionamiento y paquetes. Introducción al uso de herramientas de inteligencia artificial como asistentes para la comprensión inicial del código y del entorno de trabajo. Ejercicios.

Encuentro 2: RBase y RStudio

Operaciones básicas en R: apertura y cierre, gestión de carpetas de trabajo, gestión y tipo de archivos y comandos básicos. Elementos: objetos, vectores, tablas, bases de datos. Características de variables. Revisión de paquetes básicos. Ejercicios.

Encuentro 3: Manipulación, transformación y procesamiento de datos

Presentación de paquetes (Tidyverse, eph). Manipulación de bases de datos: control de casos y estructura (medidas resumen). Ordenamiento, definición y creación de variables. Unificación y selección de datos. Procesamiento de datos: valores faltantes, recodificación y renombramiento de variables. Selección, ordenamiento y agrupación de datos. Ejercicios.

Encuentro 4: Visualización de datos en R

Visualización de datos. Representación de datos en tablas y gráficos. Creación de tablas. Gráficos según tipo de datos, edición y ejecución. Revisión de paquetes (ggplot2, kable). Ejercicios.

Encuentro 5: Producción de informes y automatización de reportes

Introducción a R Markdown para la creación de informes reproducibles. Creación de documentos HTML, PDF y Word desde RStudio. Integración de gráficos y tablas en reportes dinámicos. Dashboard con Flexdashboard. Exportación y automatización de resultados de investigación. Uso de herramientas de inteligencia artificial para la redacción preliminar de interpretaciones, la revisión de coherencia entre resultados y texto, y documentación reproducible del código.

METODOLOGÍA

El taller se desarrollará en cinco encuentros virtuales de tres horas cada uno, con dos pausas de 15 minutos. El diseño pedagógico está orientado a facilitar el aprendizaje progresivo de personas sin experiencia previa en programación, priorizando la comprensión conceptual y la práctica guiada.

El enfoque será teórico-práctico, combinando la exposición de conceptos con la implementación en R. Cada sesión incluirá:

- Explicación teórica sobre conceptos clave y herramientas de R.
- Ejercicios prácticos guiados en vivo, aplicados a datos reales del mercado de trabajo.
- Discusión y análisis de resultados con enfoque crítico.

Para favorecer el aprendizaje, se trabajará con bases de datos socioeconómicas, como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Se incentivará la participación activa y el trabajo colaborativo mediante actividades grupales y resolución de casos aplicados.

Durante el desarrollo del taller se podrán utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la comprensión del código, la interpretación de errores y la documentación del proceso de trabajo. Estas herramientas funcionarán como asistentes del aprendizaje y no sustituirán el razonamiento analítico ni la interpretación de los resultados.

Criterios de aprobación

Para obtener la certificación, se requiere:

- Asistencia mínima del 75% (al menos cuatro encuentros).
- Presentación y aprobación de un trabajo final integrador en grupo, que consistirá en el análisis básico de una base de datos socioeconómica, incluyendo manipulación de datos, visualización y elaboración de un informe reproducible.
- Se proporcionará material de apoyo a través de un repositorio en GitHub, incluyendo código, lecturas y ejercicios complementarios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DOCUMENTALES

Materiales del curso

- Repositorio en **GitHub** con materiales, códigos y ejercicios (*se proporcionará el enlace cuando esté disponible*).

Fuentes oficiales de datos

- Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). (2019). *Encuesta Permanente de Hogares: Nota metodológica. Primer trimestre de 2019*. [Disponible aquí](#).

Bibliografía general

- Soria, B., Abarzúa Cutroni, A., Favieri, F. N., y Rosati, G. F. (2024). El riesgo está del lado de la crítica abstracta más que del retorno al empirismo ingenuo. *Tramas Sociales: Revista del Gabinete de Estudios e Investigación en Sociología (GEIS)*, 6(6), 98–113. Recuperado de <https://ojs.unsj.edu.ar/index.php/tramassociales/article/view/1260>
- Vázquez Brust, A. (2021). *Ciencia de Datos para gente sociable* (Cap. 1, 2). [Disponible aquí](#).
- Wickham, H. (2017). *R para Ciencia de Datos*. O'Reilly. (Cap. 1, 2, 6, 17, 20). [Disponible aquí](#).
- Wickham, H. (2019). *The Tidyverse Style Guide* (Cap. 4). [Disponible aquí](#).
- Xie, Y., Dervieux, C., & Riederer, E. (2020). *R Markdown Cookbook*. Chapman & Hall/CRC. [Disponible aquí](#).